

详细设计说明书

DBMS 控制台项目

目录

1	详细设计	5
1.1	1. 文档定位	5
1.2	2. 详细设计目标	5
1.2.1	DD-001 实现可追踪	5
1.2.2	DD-002 实现可分阶段	6
1.2.3	DD-003 实现可维护	6
1.2.4	DD-004 实现安全默认	6
1.2.5	DD-005 静态设计与动态设计显式分层	6
1.3	3. 后端详细设计	7
1.3.1	3.1 推荐目录结构	7
1.3.2	3.2 请求处理链路	9
1.3.3	3.3 traceMiddleware	9
1.3.4	3.4 authMiddleware	10
1.3.5	3.5 errorMiddleware	10
1.4	4. 配置与限制详细设计	11
1.4.1	4.1 env.ts	11
1.4.2	4.2 limits.ts	11
1.4.3	4.3 limitService	12
1.5	5. 认证与会话详细设计	12
1.5.1	5.1 authService	12
1.5.2	5.2 tokenService	12
1.5.3	5.3 登录流程	13
1.5.4	5.4 Refresh Token Rotation	13
1.6	6. 用户工作台详细设计	13
1.6.1	6.1 workbenchService	13
1.6.2	6.2 preferenceService	14
1.6.3	6.3 assetService	14
1.7	7. 数据库管理详细设计	14
1.7.1	7.1 databaseService.createDatabase	14
1.7.2	7.2 schemaName 生成	15
1.7.3	7.3 databaseResolver	16

1.8	8. 元数据与表结构详细设计	16
1.8.1	8.1 metadataService	16
1.8.2	8.2 identifier 工具	16
1.8.3	8.3 schemaBuilder	17
1.9	9. 表数据详细设计	17
1.9.1	9.1 rowService.queryRows	17
1.9.2	9.2 行内编辑草稿机制	18
1.9.3	9.3 rowService.updateRows	19
1.9.4	9.4 无主键表策略	19
1.10	10. 结构化查询详细设计	19
1.10.1	10.1 查询 AST	19
1.10.2	10.2 queryValidator	20
1.10.3	10.3 查询作用域	20
1.10.4	10.4 queryBuilder	21
1.10.5	10.5 子查询支持范围	21
1.11	11. 事务详细设计	22
1.11.1	11.1 transactionService	22
1.11.2	11.2 开启事务	22
1.11.3	11.3 事务内操作	22
1.11.4	11.4 超时回滚	23
1.12	12. 统计详细设计	23
1.12.1	12.1 statsService.userOverview	23
1.12.2	12.2 statsService.databaseOverview	23
1.12.3	12.3 statsService.tableOverview	23
1.13	13. 审计详细设计	24
1.13.1	13.1 auditService	24
1.13.2	13.2 审计内容脱敏	24
1.14	14. 前端详细设计	25
1.14.1	14.1 推荐目录结构	25
1.14.2	14.2 authStore	26
1.14.3	14.3 request.ts	27
1.14.4	14.4 WorkbenchLayout	27
1.14.5	14.5 DbTree	28
1.14.6	14.6 DataGrid	28
1.14.7	14.7 QueryBuilderPanel	28
1.14.8	14.8 DashboardWidget	29
1.15	15. 前后端交互流程	29
1.15.1	15.1 登录后进入工作台	29
1.15.2	15.2 创建数据库	30
1.15.3	15.3 行内编辑提交	30
1.15.4	15.4 结构化查询	30
1.16	16. 开发落地顺序	31
1.16.1	Phase 1: 认证与工作台地基	31

1.16.2	Phase 2: 用户偏好和资源	31
1.16.3	Phase 3: 数据库管理	31
1.16.4	Phase 4: 表结构管理	31
1.16.5	Phase 5: 表数据 CRUD	32
1.16.6	Phase 6: GUI 查询构造器	32
1.16.7	Phase 7: 统计和 DIY 工作台	32
1.17	17. 实现检查清单	32
1.18	18. 非功能性设计	33
1.18.1	18.1 性能设计	33
1.18.2	18.2 可用性设计	33
1.18.3	18.3 可维护性设计	33
1.18.4	18.4 可观测性设计	33
1.18.5	18.5 可扩展性设计	34
1.19	19. 防御性设计	34
1.19.1	19.1 输入防御	34
1.19.2	19.2 SQL 防御	34
1.19.3	19.3 权限防御	34
1.19.4	19.4 状态防御	34
1.19.5	19.5 容量防御	34
1.20	20. 详细设计追踪	35
2	数据库设计附录	35
3	数据库设计	35
3.1	1. 设计原则	35
3.1.1	DATA-001 系统库和用户物理库分离	35
3.1.2	DATA-002 第三范式	35
3.1.3	DATA-003 用户表结构自由	36
3.1.4	DATA-004 真实物理库名后端生成	36
3.2	2. 系统库表总览	36
3.3	3. 命名规则	36
3.4	4. users 用户认证表	36
3.5	5. user_profiles 用户资料表	37
3.6	6. user_preferences 用户偏好表	37
3.7	7. user_assets 用户资源元信息表	38
3.8	8. refresh_tokens 会话刷新表	38
3.9	9. user_databases 用户数据库归属表	39
3.10	10. transaction_sessions 事务会话表	40
3.11	11. audit_logs 操作日志表	40
3.12	12. stat_snapshots 统计快照表	42
3.13	13. MySQL 元数据来源	43
3.14	14. 支持的数据类型	44
3.15	15. 索引设计	45

目录	4
3.15.1 DATA-IDX-001 索引设计原则	45
3.15.2 DATA-IDX-002 系统库索引清单	46
3.15.3 DATA-IDX-003 用户物理库索引策略	46
3.15.4 DATA-IDX-004 索引变更安全	47
3.15.5 DATA-IDX-005 索引统计来源	47
3.16 16. 容量限制	47
3.16.1 DATA-LIMIT-001 限制来源	47
3.16.2 DATA-LIMIT-002 默认容量限制	48
3.16.3 DATA-LIMIT-003 容量统计原则	48
4 安全设计附录	49
5 安全设计	49
5.1 1. 安全目标	49
5.2 2. 双 Token 安全	49
5.2.1 SEC-AUTH-001 Access Token	49
5.2.2 SEC-AUTH-002 Refresh Token	49
5.2.3 SEC-AUTH-003 Refresh Token Rotation	50
5.2.4 SEC-AUTH-004 退出登录	50
5.3 3. 授权安全	51
5.3.1 SEC-AUTHZ-001 用户上下文	51
5.3.2 SEC-AUTHZ-002 数据库归属校验	51
5.3.3 SEC-AUTHZ-003 对象归属继承	51
5.3.4 SEC-AUTHZ-004 事务归属校验	51
5.4 4. SQL 安全	51
5.4.1 SEC-SQL-001 值参数化	51
5.4.2 SEC-SQL-002 标识符校验	51
5.4.3 SEC-SQL-003 标识符来源校验	51
5.4.4 SEC-SQL-004 统一转义	52
5.4.5 SEC-SQL-005 GUI 查询限制	52
5.4.6 SEC-SQL-006 写操作限制	52
5.5 5. 高风险操作确认	52
5.5.1 SEC-CONFIRM-001 强制确认	52
5.5.2 SEC-CONFIRM-002 偏好确认	53
5.5.3 SEC-CONFIRM-003 确认失败	53
5.6 6. 事务安全	53
5.6.1 SEC-TX-001 事务连接	53
5.6.2 SEC-TX-002 事务超时	53
5.6.3 SEC-TX-003 隔离级别	54
5.6.4 SEC-TX-004 审计	54
5.7 7. 精确错误安全	54
5.7.1 SEC-ERROR-001 错误归类	54
5.7.2 SEC-ERROR-002 MySQL 错误返回	54

5.7.3	SEC-ERROR-003 批量操作错误	55
5.8	8. 文件资源安全	55
5.8.1	SEC-FILE-001 资源存储	55
5.8.2	SEC-FILE-002 文件校验	55
5.8.3	SEC-FILE-003 文件名	55
5.8.4	SEC-FILE-004 资源归属	56
5.9	9. 容量与频率限制	56
5.9.1	SEC-LIMIT-001 容量限制	56
5.9.2	SEC-LIMIT-002 频率限制	56
5.9.3	SEC-LIMIT-003 登录失败冷却	57
5.10	10. 审计与追踪	57
5.10.1	SEC-AUDIT-001 traceId	57
5.10.2	SEC-AUDIT-002 审计范围	57
5.10.3	SEC-AUDIT-003 审计内容	58
5.11	11. 环境变量	58
5.12	12. 前端安全	58
5.13	13. 防御性设计汇总	59
5.13.1	SEC-DEF-001 默认拒绝	59
5.13.2	SEC-DEF-002 失败安全	59
5.13.3	SEC-DEF-003 最小暴露	59
5.13.4	SEC-DEF-004 可追踪	59

1 详细设计

1.1 1. 文档定位

本文档承接以下文档：

- 需求规格说明书.md：说明系统要实现什么。
- 概要设计.md：说明系统总体怎么拆分。
- 数据库设计.md：说明系统数据如何持久化。
- 接口规范.md：说明前后端如何通信。
- 安全设计.md：说明认证、授权、SQL、文件、容量限制等安全规则。

本文档重点说明“如何落地实现”，包括模块职责、关键数据结构、核心流程、伪代码、状态设计和实现顺序。

1.2 2. 详细设计目标

1.2.1 DD-001 实现可追踪

每个核心模块都应能追踪到需求编号、接口编号、安全编号或数据设计编号。

1.2.2 DD-002 实现可分阶段

设计必须支持从最小闭环逐步扩展：

认证与工作台

- > 数据库管理
- > 表结构管理
- > 表数据 CRUD
- > 查询构造器
- > 事务
- > 统计和 DIY 工作台

1.2.3 DD-003 实现可维护

后端 controller 不直接拼 SQL，不直接写复杂业务；前端页面不直接堆全部逻辑，复杂逻辑下沉到 composable、store 和组件。

1.2.4 DD-004 实现安全默认

所有数据库、表、字段、视图、索引、约束、资源都必须基于当前用户上下文做归属校验。

1.2.5 DD-005 静态设计与动态设计显式分层

详细设计同时包含静态设计和动态设计。

静态设计描述系统由哪些结构组成，包括：

静态设计内容	所在位置
后端目录、controller、service、repository、SQL 工具	本文档“后端详细设计”
前端目录、store、composable、layout、component	本文档“前端详细设计”
系统库表、字段、约束、索引	数据库设计.md
接口路径、请求、响应、错误码	接口规范.md

动态设计描述系统运行时如何流转，包括：

动态设计内容	所在位置
请求处理链路	本文档“请求处理链路”
登录、刷新 Token、退出登录	本文档“认证与会话详细设计”
创建数据库和失败补偿	本文档“数据库管理详细设计”
行内编辑草稿、提交、取消	本文档“表数据详细设计”
查询 AST 校验、作用域解析、SQL 生成	本文档“结构化查询详细设计”
事务开启、提交、回滚、超时回滚	本文档“事务详细设计”

动态设计内容	所在位置
前后端交互流程	本文档“前后端交互流程”

1.3 3. 后端详细设计

1.3.1 3.1 推荐目录结构

```
backend/src/  
  app.ts  
  server.ts  
  
config/  
  env.ts  
  db.ts  
  limits.ts  
  
middlewares/  
  authMiddleware.ts  
  errorMiddleware.ts  
  traceMiddleware.ts  
  rateLimitMiddleware.ts  
  
routes/  
  authRoutes.ts  
  workbenchRoutes.ts  
  databaseRoutes.ts  
  tableRoutes.ts  
  rowRoutes.ts  
  queryRoutes.ts  
  transactionRoutes.ts  
  statsRoutes.ts  
  auditRoutes.ts  
  assetRoutes.ts  
  
controllers/  
  authController.ts  
  workbenchController.ts  
  databaseController.ts  
  tableController.ts  
  rowController.ts  
  queryController.ts
```

```
transactionController.ts
statsController.ts
auditController.ts
assetController.ts

services/
  authService.ts
  tokenService.ts
  userService.ts
  preferenceService.ts
  assetService.ts
  databaseService.ts
  metadataService.ts
  tableService.ts
  rowService.ts
  queryService.ts
  transactionService.ts
  statsService.ts
  auditService.ts
  limitService.ts

repositories/
  userRepository.ts
  refreshTokenRepository.ts
  preferenceRepository.ts
  assetRepository.ts
  userDatabaseRepository.ts
  auditRepository.ts
  transactionRepository.ts

sql/
  identifier.ts
  escape.ts
  schemaBuilder.ts
  rowBuilder.ts
  queryAst.ts
  queryBuilder.ts
  conditionBuilder.ts

types/
  auth.ts
  request.ts
  response.ts
```



```
database.ts
table.ts
row.ts
query.ts
error.ts

utils/
  response.ts
  errors.ts
  crypto.ts
  time.ts
```

1.3.2 3.2 请求处理链路

所有业务请求按固定顺序处理：

HTTP Request

```
-> traceMiddleware 生成 traceId
-> rateLimitMiddleware 做基础频率限制
-> express.json / multipart 解析
-> authMiddleware 解析当前用户
-> route
-> controller 读取参数
-> service 执行业务逻辑
-> repository / sql builder / mysql pool
-> auditService 记录审计
-> response.success 返回
-> errorMiddleware 统一错误响应
```

1.3.3 3.3 traceMiddleware

职责：

- 为每个请求生成 traceId。
- 若前端传入 X-Trace-Id，后端可以复用合法 traceId。
- 将 traceId 写入请求上下文。
- 响应中必须返回 traceId。

伪代码：

```
function traceMiddleware(req, res, next) {
  req.traceId = normalizeTraceId(req.headers['x-trace-id']) ?? generateTraceId();
  res.setHeader('X-Trace-Id', req.traceId);
```

```

    next();
}

```

1.3.4 3.4 authMiddleware

职责：

- 从 `Authorization: Bearer <accessToken>` 读取 Access Token。
- 校验签名、有效期和 payload。
- 查询用户状态是否可用。
- 将 `currentUser` 写入请求上下文。

请求上下文建议：

```

type CurrentUser = {
  userID: number;
  accountNo: string;
  status: 'active' | 'disabled';
};

```

认证失败返回：

HTTP 401

```
error.code = AUTH_TOKEN_MISSING / AUTH_TOKEN_EXPIRED / AUTH_TOKEN_INVALID
```

1.3.5 3.5 errorMiddleware

职责：

- 捕获 controller、service、repository 抛出的错误。
- 将系统错误转换为 接口规范 .md 的统一错误响应。
- MySQL 错误需要映射为明确错误码。
- 不返回密码、Token、真实物理库名、服务端文件绝对路径。

错误类型建议：

```

class AppError extends Error {
  httpStatus: number;
  type: string;
  code: string;
  details?: string;
  fieldErrors?: FieldError[];
  mysql?: MysqlSafeError | null;
}

```

1.4 4. 配置与限制详细设计

1.4.1 4.1 env.ts

`env.ts` 统一读取环境变量。关键环境变量缺失时服务必须启动失败。

必需项:

DB_HOST
DB_USER
DB_PASSWORD
DB_NAME
JWT_ACCESS_SECRET
JWT_REFRESH_SECRET

可选项:

PORT
CORS_ORIGIN
UPLOAD_ROOT
COOKIE_SECURE

1.4.2 4.2 limits.ts

容量限制集中定义:

```
export const limits = {
  maxDatabasesPerUser: 10,
  maxTablesPerDatabase: 100,
  maxViewsPerDatabase: 50,
  maxColumnsPerTable: 80,
  maxIndexesPerTable: 16,
  maxUserStorageBytes: 1024 * 1024 * 1024,
  maxDatabaseStorageBytes: 512 * 1024 * 1024,
  maxTableStorageBytes: 256 * 1024 * 1024,
  maxPageSize: 100,
  maxQueryRows: 1000,
  maxBatchInsertRows: 500,
  maxBatchWriteAffectedRows: 200,
  maxJoinCount: 8,
  maxSubqueryDepth: 3,
  maxQueryDurationMs: 10000,
  maxQueryAstBytes: 64 * 1024,
  maxAvatarBytes: 2 * 1024 * 1024,
  maxBackgroundBytes: 8 * 1024 * 1024,
```

```
maxUserAssetBytes: 100 * 1024 * 1024,  
};
```

1.4.3 4.3 limitService

职责:

- 创建数据库前检查单用户数据库数量。
- 创建表前检查单库表数量。
- 新增字段前检查字段数量。
- 创建索引前检查索引数量。
- 执行查询前检查 AST 体积、JOIN 数、子查询深度、pageSize。
- 批量写入前检查请求行数。
- 批量修改/删除前检查影响行数。
- 上传资源前检查单文件大小和用户资源总量。

超限错误:

```
throw new AppError({  
  httpStatus: 413,  
  type: 'LIMIT_EXCEEDED',  
  code: 'LIMIT_EXCEEDED',  
  details: '单用户数据库数量已达到上限: 10',  
});
```

1.5 5. 认证与会话详细设计

1.5.1 5.1 authService

职责:

- 注册用户。
- 登录校验。
- 更新最近登录时间。
- 调用 tokenService 签发双 Token。
- 调用 auditService 记录认证日志。

1.5.2 5.2 tokenService

职责:

- 生成 Access Token。
- 生成 Refresh Token。
- 哈希 Refresh Token 后写入 refresh_tokens。

- 刷新 Token 时执行 Refresh Token Rotation。
- 退出登录时撤销 Refresh Token。

1.5.3 5.3 登录流程

POST /api/v1/auth/login

- > 校验 accountNo、password
- > 查询 users
- > bcrypt.compare
- > 生成 accessToken, 15 分钟有效
- > 生成 refreshToken, 7/30 天有效
- > refreshToken 哈希写入 refresh_tokens
- > refreshToken 设置 HttpOnly Cookie
- > 返回 accessToken 和用户展示信息

1.5.4 5.4 Refresh Token Rotation

刷新流程:

POST /api/v1/auth/refresh

- > 从 HttpOnly Cookie 读取 refreshToken
- > 哈希后查询 refresh_tokens
- > 校验未过期、未撤销
- > 撤销旧 refreshToken
- > 新增新 refreshToken
- > 返回新 accessToken
- > 设置新 refreshToken Cookie

异常处理:

- 旧 token 不存在: 返回 401。
- 旧 token 已撤销但再次使用: 可能存在 token 盗用, 撤销同一 token_family 下所有 token。
- 用户状态 disabled: 返回 403。

1.6 6. 用户工作台详细设计

1.6.1 6.1 workbenchService

工作台概览聚合以下数据:

- 当前用户资料。
- 用户偏好。
- 用户资源引用。
- 默认 Dashboard 布局。

- 最近访问数据库。
- 最近操作日志。
- 用户级统计摘要。
- 数据库入口列表和数据库级摘要卡片。

首页职责边界：

- 首页只展示用户层、数据库层统计和数据库入口。
- 表结构、表数据、查询构造器等数据库内部操作统一进入 `DatabaseWorkbench.vue` 后完成。
- `Home.vue` 不直接承载表设计表单，避免总览页变成具体操作页。

1.6.2 6.2 preferenceService

管理：

- 主题模式。
- 主题色相。
- 背景类型。
- 背景资源。
- 默认分页大小。
- 二次确认偏好。

偏好更新必须只允许当前用户更新自己的记录。

1.6.3 6.3 assetService

资源类型：

avatar

background

存储原则：

- 文件实体保存到 `UPLOAD_ROOT`。
- 系统库 `user_assets` 保存元信息。
- 文件名由服务端随机生成。
- 读取资源必须校验 `asset.user_id = currentUserId`。
- SVG 固定拒绝。

1.7 7. 数据库管理详细设计

1.7.1 7.1 databaseService.createDatabase

输入：

```
type CreateDatabaseInput = {  
  userID: number;  
  displayName: string;  
  charset?: string;  
  collation?: string;  
};
```

流程:

1. 校验 `displayName` 标识符。
2. 检查当前用户数据库数量。
3. 检查当前用户 `displayName` 是否重复。
4. 生成 `schemaName`。
5. 执行 `CREATE DATABASE`。
6. 写入 `user_databases`。
7. 写入 `audit_logs`。
8. 返回 `databaseId` 和 `displayName`。

当前落地版本补充:

- 创建时真实物理库名格式为 `u{userId}_{safeDisplayName}_{randomSuffix}`。
- 如果随机后缀发生极低概率碰撞，最多重试 5 次。
- 服务启动会自动检查 `user_databases` 表，避免开发环境漏执行新版初始化脚本。

补偿策略:

如果 `CREATE DATABASE` 成功但 `user_databases` 写入失败:

- > 尝试 `DROP DATABASE schemaName`
- > 记录失败审计
- > 返回系统错误

删除数据库采用二次确认:

1. 前端要求用户输入完整数据库显示名。
2. 请求体传入 `confirmation.confirmed=true` 和 `confirmation.confirmText`。
3. 后端先把状态改为 `deleting`。
4. 删除物理 `schema` 成功后把状态改为 `deleted`。
5. 如果物理 `schema` 删除失败，状态回滚为 `active`。

1.7.2 7.2 schemaName 生成

规则:

`u{userId}_{displayName}_{suffix}`

其中:

- `displayName` 已经符合标识符规则。

- `suffix` 使用短随机字符串，防止重名冲突。
- `schemaName` 不返回前端。

1.7.3 7.3 databaseResolver

所有涉及数据库的接口必须先解析：

```
async function resolveUserDatabase(userID: number, databaseId: number) {  
  const db = await userDatabaseRepository.findActiveByIdAndUser(databaseId, userID);  
  if (!db) throw forbiddenOrNotFound();  
  return db;  
}
```

默认返回 403 还是 404：

- 如果资源存在但不属于当前用户，不应暴露存在性，推荐统一返回 404 或统一业务提示。
- 管理类项目为了调试清晰，可以返回 403，但不能包含真实物理库名。

1.8 8. 元数据与表结构详细设计

1.8.1 8.1 metadataService

职责：

- 查询表、视图列表。
- 查询字段列表。
- 查询主键。
- 查询索引。
- 查询约束。
- 判断表/视图/字段是否存在。

数据来源：

```
information_schema.tables  
information_schema.columns  
information_schema.statistics  
information_schema.table_constraints  
information_schema.key_column_usage  
information_schema.views
```

1.8.2 8.2 identifier 工具

禁止业务代码直接拼接用户输入的数据库名、表名、字段名。


```
function assertIdentifier(value: string, label: string): void;
function quoteIdentifier(value: string): string;
function quotePath(parts: string[]): string;
```

规则:

```
^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$
```

1.8.3 8.3 schemaBuilder

职责:

- 根据结构化表定义生成 CREATE TABLE。
- 根据结构化变更生成 ALTER TABLE。
- 控制字段类型白名单。
- 控制约束、索引、外键策略白名单。

CREATE TABLE 生成流程:

1. 校验 tableName。
2. 校验 columns 长度。
3. 对每个 column 校验 name、type、length、precision、scale、defaultValue。
4. 校验 constraints 引用字段存在。
5. 校验 indexes 引用字段存在。
6. 校验最多存在一个主键；无主键表允许创建，但数据编辑阶段必须按无主键表策略降级。
7. 生成字段定义 SQL。
8. 生成约束 SQL。
9. 生成索引 SQL。
10. 组合 CREATE TABLE。

1.9 9. 表数据详细设计

1.9.1 9.1 rowService.queryRows

职责:

- 分页查询表数据。
- 查询字段结构。
- 校验排序字段。
- 限制 pageSize。
- 返回 columns、items、pagination。

流程:

1. resolveUserDatabase。
2. 校验 tableName。

3. `metadataService` 确认表存在。
4. `metadataService` 查询字段和主键。
5. 校验 `orderBy` 是否真实字段。
6. 构造 `SELECT`。
7. 查询 `total`。
8. 查询分页数据。
9. 返回。

1.9.2 9.2 行内编辑草稿机制

行内编辑由前端负责草稿态，后端只接收明确提交。

前端状态：

```
type RowDraftState = {  
  rowKey: string;  
  original: Record<string, unknown>;  
  draft: Record<string, unknown>;  
  changedFields: Record<string, unknown>;  
  status: 'clean' | 'dirty' | 'saving' | 'error';  
  errorMessage?: string;  
};
```

交互流程：

用户修改单元格

- > 前端更新 `draft`
- > 对比 `original` 生成 `changedFields`
- > 行状态变为 `dirty`
- > 显示“更新”和“取消”

用户点击更新

- > 调用 `PATCH /rows`
- > 请求体包含 `primaryKey + set`
- > 成功后 `original = draft`
- > 行状态变为 `clean`

用户点击取消

- > `draft = original`
- > `changedFields` 清空
- > 行状态变为 `clean`

1.9.3 9.3 rowService.updateRows

单行更新：

1. resolveUserDatabase。
2. 校验 tableName。
3. 读取表结构和主键。
4. 校验 primaryKey 完整。
5. 校验 set 字段存在且不是禁止修改字段。
6. 构造 UPDATE ... WHERE pk = ?。
7. 执行更新。
8. 写入审计日志。

批量更新：

1. 校验 where GUI 条件对象。
2. 先执行 SELECT COUNT(*) 预估影响行数。
3. 超过阈值时要求 confirmation。
4. 构造 UPDATE。
5. 执行并审计。

1.9.4 9.4 无主键表策略

第一阶段建议：

- 允许浏览无主键表。
- 允许新增数据。
- 禁止行内编辑。
- 禁止单行删除。
- 批量修改/删除必须通过 GUI 条件构造器和二次确认。

原因：

没有主键就无法稳定定位“用户正在编辑的那一行”

1.10 10. 结构化查询详细设计

1.10.1 10.1 查询 AST

前端不提交原始 SQL，而是提交查询 AST。

核心结构：

```
type SelectQueryAst = {  
  from: QuerySource;  
  joins?: JoinNode[];
```

```

fields: FieldNode[];
filters?: ConditionNode[];
groups?: FieldRef[];
having?: ConditionNode[];
sorts?: SortNode[];
page?: number;
pageSize?: number;
};

type QuerySource =
  | { type: 'table'; table: string; alias?: string }
  | { type: 'view'; view: string; alias?: string }
  | { type: 'subquery'; query: SelectQueryAst; alias: string };

```

条件节点:

```

type ConditionNode = {
  field?: string;
  operator: 'eq' | 'ne' | 'gt' | 'gte' | 'lt' | 'lte' |
    'like' | 'in' | 'notIn' | 'between' |
    'isNull' | 'isNotNull' | 'exists' | 'notExists';
  value?: unknown;
  values?: unknown[];
  subquery?: SelectQueryAst;
  logic?: 'AND' | 'OR';
};

```

1.10.2 10.2 queryValidator

职责:

- 校验 AST 体积。
- 校验主表存在。
- 校验 JOIN 来源存在。
- 校验子查询深度不超过 3。
- 校验总 JOIN 数不超过 8。
- 校验字段引用在当前作用域存在。
- 校验聚合函数白名单。
- 校验操作符白名单。
- 校验分页上限。

1.10.3 10.3 查询作用域

查询构造器需要维护作用域:

```
scope:
  alias -> source
  alias.field -> column metadata
```

当遇到子查询:

1. 创建子 `scope`。
2. 注册子查询 `from` 和 `joins`。
3. 校验子查询 `fields` 和 `filters`。
4. 子查询输出字段作为派生表字段暴露给父 `scope`。

1.10.4 10.4 queryBuilder

生成 SQL 流程:

```
buildSelect(ast, context)
  -> validate ast
  -> build FROM
  -> build JOIN
  -> build SELECT fields
  -> build WHERE
  -> build GROUP BY
  -> build HAVING
  -> build ORDER BY
  -> build LIMIT OFFSET
  -> 返回 { sql, params }
```

所有字段、表名、别名使用 `quoteIdentifier`。所有值放入 `params`。

1.10.5 10.5 子查询支持范围

第一阶段支持:

- 派生表: `FROM (SELECT ...) alias`
- `IN (SELECT ...)`
- `NOT IN (SELECT ...)`
- `EXISTS (SELECT ...)`
- `NOT EXISTS (SELECT ...)`
- 标量子查询: `field > (SELECT AVG(...))`

第一阶段不支持:

- CTE: `WITH ...`
- 窗口函数。
- 递归查询。
- `UNION`。

- 用户输入原始 SQL 片段。

这些能力后续可以作为高级查询功能扩展。

1.11 11. 事务详细设计

1.11.1 11.1 transactionService

事务会话绑定后端 MySQL 连接。

核心状态：

```
type TransactionSession = {  
  id: string;  
  userID: number;  
  databaseId: number;  
  schemaName: string;  
  connectionId: number;  
  status: 'active' | 'committed' | 'rolled_back' | 'expired';  
  isolationLevel: string;  
  expiresAt: Date;  
};
```

1.11.2 11.2 开启事务

1. resolveUserDatabase。
2. 从连接池获取连接。
3. USE `schemaName`。
4. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ...
5. BEGIN。
6. 写入 transaction_sessions。
7. 返回 transactionId。

1.11.3 11.3 事务内操作

写操作如果携带 transactionId：

1. 校验事务存在。
2. 校验事务属于当前用户。
3. 校验事务属于当前 databaseId。
4. 校验事务未过期。
5. 使用事务绑定连接执行 SQL。

1.11.4 11.4 超时回滚

事务超时后：

1. 自动 ROLLBACK。
2. 释放连接。
3. `transaction_sessions` 状态改为 `expired`。
4. 写入审计日志。

1.12 12. 统计详细设计

1.12.1 12.1 statsService.userOverview

数据来源：

- `user_databases`。
- `information_schema.tables`。
- `audit_logs`。
- `user_assets`。

返回：

- 数据库数量。
- 表数量。
- 视图数量。
- 索引数量。
- 估算行数。
- 操作趋势。
- 最近操作。

1.12.2 12.2 statsService.databaseOverview

流程：

1. `resolveUserDatabase`。
2. 查询 `information_schema.tables`。
3. 查询 `information_schema.columns`。
4. 聚合表数量、视图数量、数据大小、索引大小。
5. 统计字段类型分布。
6. 查询 `audit_logs` 得到最近操作。

1.12.3 12.3 statsService.tableOverview

表级统计涉及用户数据表，必须限制字段和执行时间。

支持：

- 行数估算。
- 字段数量。
- 主键信息。
- 空值比例。
- 数值字段 min、max、avg。
- 分类字段 Top N。

统计查询必须使用字段白名单，不允许前端传入聚合 SQL。

1.13 13. 审计详细设计

1.13.1 13.1 auditService

所有关键操作都调用：

```
auditService.record({
  traceId,
  userID,
  databaseId,
  tableName,
  actionType,
  targetType,
  summary,
  detail,
  success,
  errorMessage,
  durationMs,
});
```

1.13.2 13.2 审计内容脱敏

禁止写入：

- 密码。
- 密码哈希。
- Access Token。
- Refresh Token。
- Refresh Token 哈希。
- 文件绝对路径。
- 真实物理库名。

允许写入：

- 用户可见数据库名。
- 表名。
- 字段名。
- 影响行数。
- 错误码。
- traceId。

1.14 14. 前端详细设计

1.14.1 14.1 推荐目录结构

```
frontend/src/  
  assets/  
    theme.css  
    glass.css  
    global.css  
  
  router/  
    index.ts  
  
  utils/  
    request.ts  
    errorMessage.ts  
  
  api/  
    authApi.ts  
    workbenchApi.ts  
    databaseApi.ts  
    tableApi.ts  
    rowApi.ts  
    queryApi.ts  
    statsApi.ts  
    assetApi.ts  
  
  stores/  
    authStore.ts  
    preferenceStore.ts  
    databaseStore.ts  
    workbenchStore.ts  
  
  composables/  
    useAuth.ts
```

```
useDatabaseTree.ts
useDataGrid.ts
useQueryBuilder.ts
useDashboardLayout.ts

layouts/
  WorkbenchLayout.vue

views/
  Login.vue
  Register.vue
  Home.vue
  DatabaseWorkbench.vue
  DatabaseDashboard.vue
  TableDesigner.vue
  TableData.vue
  QueryBuilder.vue

components/
  ParticleBackground.vue
  AppHeader.vue
  UserAvatar.vue
  DbTree.vue
  DataGrid.vue
  DataGridToolbar.vue
  ColumnDesigner.vue
  QueryBuilderPanel.vue
  DashboardWidget.vue
  ChartCard.vue
  ConfirmDialog.vue
```

如果暂时不引入 Pinia，可以先用 composable + local state；当页面状态变复杂时再引入 Pinia。正式设计推荐使用 Pinia 管理登录、偏好、数据库树和工作台布局。

1.14.2 14.2 authStore

状态：

```
type AuthState = {
  accessToken: string | null;
  user: {
    userID: number;
    accountNo: string;
```

```

    userName: string;
    avatarUrl?: string;
  } | null;
};

```

行为:

- login。
- refreshAccessToken。
- logout。
- fetchMe。

1.14.3 14.3 request.ts

职责:

- 自动注入 Access Token。
- 401 时尝试调用 /auth/refresh。
- refresh 成功后重放原请求。
- refresh 失败后清理登录状态并跳转登录页。
- 展示后端精准错误 message。

需要避免刷新风暴:

多个请求同时 401 时, 只允许一个 `refresh` 请求进行;
其他请求等待 `refresh` 完成后重试。

1.14.4 14.4 WorkbenchLayout

布局:

顶部 `AppHeader`

左侧 `DbTree`

中间 `RouterView` / 动态工作区

右侧可选信息栏

背景 `ParticleBackground`

职责:

- 加载用户偏好。
- 应用主题变量。
- 加载数据库树。
- 提供全局刷新入口。
- 提供退出登录入口。

1.14.5 14.5 DbTree

节点类型:

```
type DbTreeNode =  
  | { type: 'database'; databaseId: number; displayName: string }  
  | { type: 'table'; databaseId: number; tableName: string }  
  | { type: 'view'; databaseId: number; viewName: string };
```

交互:

- 点击数据库打开数据库看板。
- 点击表打开表数据页。
- 右键数据库: 创建表、刷新、删除数据库。
- 右键表: 查看结构、打开数据、删除表。

1.14.6 14.6 DataGrid

职责:

- 显示 API-ROW-001 返回的 columns 和 items。
- 支持分页、排序、列显示控制。
- 支持行内编辑草稿态。
- 支持单行更新、取消。
- 支持新增行。
- 支持批量删除。

行状态:

```
type DataGridRowState = {  
  rowKey: string;  
  original: Record<string, unknown>;  
  draft: Record<string, unknown>;  
  changedFields: Record<string, unknown>;  
  status: 'clean' | 'dirty' | 'saving' | 'error';  
};
```

主键生成 rowKey:

单主键: `String(row[pk])`

复合主键: `JSON.stringify(pkValues)`

无主键: 只读模式

1.14.7 14.7 QueryBuilderPanel

职责:

- 通过 GUI 构建查询 AST。
- 支持主表、JOIN、字段、条件、分组、聚合、排序、分页。
- 支持子查询节点编辑。
- 在前端做基础结构校验。
- 提交给后端做最终校验和执行。

前端只负责构建 AST，不负责拼 SQL。

1.14.8 14.8 DashboardWidget

工作台卡片类型：

```
stat-number
line-chart
bar-chart
pie-chart
recent-operations
database-shortcut
quick-action
```

布局状态：

```
type DashboardWidgetState = {
  id: string;
  widgetType: string;
  title: string;
  x: number;
  y: number;
  width: number;
  height: number;
  config: Record<string, unknown>;
  visible: boolean;
};
```

第一阶段可以先支持显示、隐藏、排序；拖拽布局作为后续增强。

1.15 15. 前后端交互流程

1.15.1 15.1 登录后进入工作台

```
Login.vue
-> authApi.login
-> 保存 accessToken
-> router.push('/home')
```

Home.vue / WorkbenchLayout

- > authApi.me
- > preferenceApi.get
- > workbenchApi.overview
- > databaseApi.list
- > 渲染工作台

1.15.2 15.2 创建数据库

用户点击创建数据库

- > 前端校验名称格式
- > POST /databases
- > 后端校验 token
- > 后端检查容量限制
- > 后端 CREATE DATABASE
- > 后端写 user_databases
- > 后端写 audit_logs
- > 前端刷新 DbTree

1.15.3 15.3 行内编辑提交

用户编辑单元格

- > DataGrid 标记 dirty
- > 用户点击行级更新
- > PATCH /rows { primaryKey, set }
- > 后端校验归属、表、字段、主键
- > 后端 UPDATE
- > 后端写 audit_logs
- > 前端更新 original

1.15.4 15.4 结构化查询

用户在 QueryBuilder 中配置查询

- > 前端生成 AST
- > 前端基础校验
- > POST /query/select
- > 后端 AST 校验
- > 后端作用域解析
- > 后端生成 SELECT + params
- > 后端执行
- > 返回 columns、items、pagination

1.16 16. 开发落地顺序

1.16.1 Phase 1: 认证与工作台地基

- `env.ts` 完整化。
- `traceMiddleware`。
- `errorMiddleware`。
- 双 Token 设计中的 Access Token 先落地, Refresh Token 可紧随其后。
- `GET /auth/me`。
- `Home.vue / WorkbenchLayout` 骨架。

1.16.2 Phase 2: 用户偏好和资源

- `user_profiles`。
- `user_preferences`。
- 头像和背景资源元信息。
- 主题色和背景配置。

1.16.3 Phase 3: 数据库管理

- `user_databases`。
- 数据库列表。
- 创建数据库。
- 删除数据库。
- 容量限制。
- 审计日志。

1.16.4 Phase 4: 表结构管理

- 表列表。
- 创建表。
- 表结构查看。
- 删除表。
- 索引、约束、视图逐步扩展。

当前实现范围:

- 已完成数据库对象列表、结构化创建表、表结构读取、删除表。
- 创建表阶段支持字段、可选主键、唯一约束和普通/唯一索引的服务端校验与 DDL 生成。
- 外键、检查约束、字符串有限取值约束、枚举式约束、视图管理和在线修改表结构作为后续增强逐步落地。
- 结构管理窗口作为后续字段增删改、索引管理、约束管理的统一入口; V4 先完成读取与入口占位。

1.16.5 Phase 5: 表数据 CRUD

- 分页查询。
- 新增行。
- 行内编辑草稿态。
- 行级更新。
- 删除行。
- 批量写入限制和二次确认。

1.16.6 Phase 6: GUI 查询构造器

- 基础 SELECT。
- JOIN。
- 聚合。
- 分组。
- HAVING。
- 子查询。
- 查询复杂度限制。

1.16.7 Phase 7: 统计和 DIY 工作台

- 用户级统计。
- 数据库级统计。
- 表级统计。
- Dashboard 卡片。
- 面板显示、隐藏、排序。
- 后续增强拖拽布局。

1.17 17. 实现检查清单

后端实现一个接口时必须检查：

- 是否经过 authMiddleware。
- 是否生成 traceId。
- 是否校验数据库归属。
- 是否校验标识符。
- 是否使用 SQL builder。
- 是否参数化字段值。
- 是否执行容量限制。
- 是否记录审计日志。
- 是否返回统一响应。
- 是否映射 MySQL 错误。

前端实现一个页面时必须检查：

- 是否使用 request 统一请求。
- 是否处理 loading。
- 是否展示后端精准错误。
- 是否处理 401 自动刷新。
- 是否避免直接拼 SQL。
- 是否把待提交修改和已保存数据区分。
- 是否给高风险操作二次确认。

1.18 18. 非功能性设计

1.18.1 18.1 性能设计

- 所有列表接口必须分页，默认 `pageSize = 20`，最大 `pageSize = 100`。
- 查询构造器最大返回 1000 行，超过必须分页或缩小条件。
- 查询最大执行时间默认 10 秒，超时后返回容量或超时错误。
- 统计接口优先使用 `information_schema` 的估算数据，避免对大表频繁执行 `COUNT(*)`。
- 表格数据页只加载当前页，不一次性拉取整表。

1.18.2 18.2 可用性设计

- MySQL 不可用时，数据库管理能力降级为明确错误提示，前端不能白屏。
- Access Token 过期时，前端先尝试刷新 Token；刷新失败后才跳转登录页。
- 高风险操作必须给出影响说明和确认方式。
- 表格行内编辑必须支持取消，避免误提交。

1.18.3 18.3 可维护性设计

- controller 只处理请求和响应，不拼接 SQL。
- SQL 构造集中在 `sql/` 目录。
- 错误响应集中在 `errorMiddleware`。
- 容量限制集中在 `limits.ts` 和 `limitService`。
- 前端 API 调用集中在 `api/` 目录。

1.18.4 18.4 可观测性设计

- 每个请求都有 `traceId`。
- 关键操作写入 `audit_logs`。
- 后端日志、接口响应、审计日志都包含同一个 `traceId`。
- MySQL 错误必须映射为可读错误码。

1.18.5 18.5 可扩展性设计

- 用户物理库通过 `user_databases` 映射，不把真实库名暴露给前端。
- 工作台卡片使用 `widgetType + config` 模型，后续可以扩展新卡片。
- 查询构造器使用 AST，后续可以扩展更多查询节点。

1.19 19. 防御性设计

1.19.1 19.1 输入防御

- 所有请求参数必须经过 `controller` 或 `validator` 校验。
- 数据库名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名必须符合标识符规则。
- 文件上传必须校验 MIME、扩展名、大小和文件头。

1.19.2 19.2 SQL 防御

- 字段值只能通过参数化传入。
- 标识符只能来自校验后的用户输入或 MySQL 元数据。
- 业务代码不能手写反引号拼接 SQL。
- 查询构造器只生成 `SELECT`，不生成写操作 SQL。

1.19.3 19.3 权限防御

- 所有数据库相关接口都先执行 `databaseResolver`。
- 事务、资源、偏好、审计查询都必须校验归属。
- 不向前端返回真实物理库名、文件绝对路径、Token 哈希。

1.19.4 19.4 状态防御

- Refresh Token 使用轮换机制。
- 事务必须有超时时间，超时自动回滚。
- 创建数据库时如果系统表写入失败，必须尝试补偿删除物理库。
- 行内编辑必须先进入草稿态，只有显式提交才写数据库。

1.19.5 19.5 容量防御

- 创建类操作先检查容量，再执行写入。
- 查询类操作检查 AST 大小、JOIN 数、子查询深度、分页大小和执行时间。
- 批量修改和删除先预估影响行数，超过阈值要求确认或拒绝。

1.20 20. 详细设计追踪

为避免追踪信息在 PDF 宽表中挤压，详细设计追踪按设计项列出：

- 双 Token：对应需求 REQ-AUTH；对应接口 API-AUTH；对应安全 SEC-AUTH。
- 工作台偏好：对应需求 REQ-WORKBENCH、REQ-PREF；对应接口 API-WORKBENCH、API-PREF；对应安全 SEC-AUTHZ。
- 用户资源：对应需求 REQ-ASSET；对应接口后续补充 API-ASSET；对应安全 SEC-FILE。
- 数据库管理：对应需求 REQ-DB；对应接口 API-DB；对应安全 SEC-AUTHZ、SEC-SQL。
- 表结构管理：对应需求 REQ-TABLE；对应接口 API-TABLE；对应安全 SEC-SQL、SEC-CONFIRM。
- 行内编辑：对应需求 REQ-ROW；对应接口 API-ROW；对应安全 SEC-SQL、SEC-CONFIRM。
- 查询构造器：对应需求 REQ-QUERY；对应接口 API-QUERY；对应安全 SEC-SQL、SEC-LIMIT。
- 事务：对应需求 REQ-TX；对应接口 API-TX；对应安全 SEC-TX。
- 统计：对应需求 REQ-STATS；对应接口 API-STATS；对应安全 SEC-AUTHZ、SEC-LIMIT。
- 审计：对应需求 REQ-AUDIT；对应接口 API-AUDIT；对应安全 SEC-AUDIT。
- 容量限制：对应需求 REQ-LIMIT；对应接口规范 2.4；对应安全 SEC-LIMIT。

2 数据库设计附录

3 数据库设计

3.1 1. 设计原则

3.1.1 DATA-001 系统库和用户物理库分离

系统库 DB_App 保存平台元数据。用户物理库保存用户自行创建的真实数据。

3.1.2 DATA-002 第三范式

系统库核心表满足第三范式：

- users 只保存认证信息。
- user_profiles 保存展示资料。
- user_preferences 保存偏好设置。
- user_assets 保存资源元信息。
- user_databases 保存数据库归属关系。
- refresh_tokens 保存会话刷新信息。
- audit_logs 保存操作追踪。

3.1.3 DATA-003 用户表结构自由

用户物理库中的表由用户通过 GUI 自行设计。系统只限制安全、容量和权限，不限制用户表的业务字段。

3.1.4 DATA-004 真实物理库名后端生成

前端只使用平台数据库 ID。真实 MySQL database 名只由后端生成和使用。

3.2 2. 系统库表总览

表名	说明
users	用户认证表
user_profiles	用户资料表
user_preferences	用户偏好表
user_assets	用户资源元信息表
refresh_tokens	Refresh Token 表
user_databases	用户数据库归属表
transaction_sessions	事务会话表
audit_logs	操作审计日志表
stat_snapshots	统计快照表

3.3 3. 命名规则

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名统一使用：

`^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$`

规则：

- 必须以英文字母开头。
- 只允许英文字母、数字、下划线。
- 最长 64 字符。
- 不允许空格、中文、横线、点号、反引号。

3.4 4. users 用户认证表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '用户内部唯一 ID',  
  account_no VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE COMMENT '10 位登录账号',  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'bcrypt 密码哈希',  
  status ENUM('active', 'disabled') NOT NULL DEFAULT 'active' COMMENT '用户状态',
```

```

last_login_time DATETIME NULL COMMENT '最近登录时间',
register_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '注册时间',
updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

INDEX idx_users_account_no (account_no),
INDEX idx_users_status (status)
) COMMENT='用户认证表';

```

3.5 5. user_profiles 用户资料表

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_profiles (
  user_id INT PRIMARY KEY COMMENT '用户 ID',
  display_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '展示昵称',
  avatar_asset_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '头像资源 ID',
  bio VARCHAR(255) NULL COMMENT '个人简介',
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

CONSTRAINT fk_user_profiles_user
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) COMMENT='用户资料表';

```

3.6 6. user_preferences 用户偏好表

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_preferences (
  user_id INT PRIMARY KEY COMMENT '用户 ID',
  theme_mode ENUM('dark', 'light') NOT NULL DEFAULT 'dark' COMMENT '主题模式',
  theme_hue SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 210 COMMENT '主题色相, 0-359',
  background_preset VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'particle' COMMENT '背景预设',
  background_asset_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '背景资源 ID',
  table_page_size INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 20 COMMENT '表格默认分页大小',
  confirm_batch_insert BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '批量插入确认',
  confirm_batch_update BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '批量修改确认',
  confirm_batch_delete BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '批量删除确认',
  confirm_cascade_delete BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '级联删除确认',
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

CONSTRAINT fk_user_preferences_user
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) COMMENT='用户偏好表';

```

说明:

- 删除数据库、删除表、删除字段属于强制确认，不由偏好关闭。
- 批量插入、批量修改、批量删除、级联删除提示由偏好控制。

3.7 7. user_assets 用户资源元信息表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_assets (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '资源 ID',
  user_id INT NOT NULL COMMENT '所属用户 ID',
  asset_type ENUM('avatar', 'background', 'other') NOT NULL COMMENT '资源类型',
  storage_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'local' COMMENT '存储类型',
  storage_key VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '存储键',
  original_name VARCHAR(255) NULL COMMENT '原始文件名',
  mime_type VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'MIME 类型',
  file_size BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '文件大小，字节',
  checksum VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '文件校验和',
  status ENUM('active', 'deleted') NOT NULL DEFAULT 'active' COMMENT '状态',
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  deleted_at DATETIME NULL COMMENT '删除时间',

  INDEX idx_user_assets_user_type (user_id, asset_type),
  INDEX idx_user_assets_status (status),

  CONSTRAINT fk_user_assets_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) COMMENT='用户资源元信息表';
```

说明:

- 当前存储类型固定写入 local。
- storage_key 保存服务端生成的资源键。
- 数据库不保存图片二进制。

3.8 8. refresh_tokens 会话刷新表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS refresh_tokens (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'Refresh Token ID',
  user_id INT NOT NULL COMMENT '用户 ID',
  token_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Refresh Token 哈希',
  token_family VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'Token 家族 ID',
  expires_at DATETIME NOT NULL COMMENT '过期时间',
  revoked_at DATETIME NULL COMMENT '撤销时间',
```

```

replaced_by_token_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '轮换后的新 Token ID',
created_ip VARCHAR(45) NULL COMMENT '创建 IP',
user_agent VARCHAR(255) NULL COMMENT 'User-Agent',
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

UNIQUE KEY uk_refresh_token_hash (token_hash),
INDEX idx_refresh_tokens_user (user_id),
INDEX idx_refresh_tokens_family (token_family),
INDEX idx_refresh_tokens_expires (expires_at),

CONSTRAINT fk_refresh_tokens_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) COMMENT='Refresh Token 表';

```

3.9 9. user__databases 用户数据库归属表

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_databases (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '平台数据库 ID',
    user_id INT NOT NULL COMMENT '所属用户 ID',
    display_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '用户看到的数据库名称',
    schema_name VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'MySQL 中真实数据库名称',
    status ENUM('active', 'deleting', 'deleted') NOT NULL DEFAULT 'active' COMMENT '状态',
    table_count INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '表数量快照',
    size_bytes BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '容量快照',
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    deleted_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',

    UNIQUE KEY uk_user_databases_schema_name (schema_name),
    UNIQUE KEY uk_user_databases_user_display_status (user_id, display_name, status),
    INDEX idx_user_databases_user_status_time (user_id, status, created_at),

    CONSTRAINT fk_user_databases_user
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
        ON DELETE CASCADE
) COMMENT='用户数据库归属表';

```

物理库命名格式:

u{userId}_{safeDisplayName}_{randomSuffix}

说明:

- schema_name 只允许后端内部使用，前端和接口响应不返回真实物理库名。

- `status='deleting'` 表示正在执行物理库删除，用于防止删除失败时状态与 MySQL schema 不一致。
- `table_count` 和 `size_bytes` 是快照字段：列表接口优先从 `information_schema.tables` 读取实时值。
- 服务启动时会检查并创建 `user_databases`，避免已有开发库漏执行新版 `init.sql`。

3.10 10. transaction_sessions 事务会话表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction_sessions (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '事务会话 ID',
  transaction_key VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '对外事务 ID',
  user_id INT NOT NULL COMMENT '用户 ID',
  database_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '平台数据库 ID',
  isolation_level ENUM('READ COMMITTED', 'REPEATABLE READ', 'SERIALIZABLE') NOT NULL DEFAULT 'R',
  status ENUM('active', 'committed', 'rolled_back', 'expired') NOT NULL DEFAULT 'active' COMMENT '状态',
  started_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '开始时间',
  expires_at DATETIME NOT NULL COMMENT '过期时间',
  finished_at DATETIME NULL COMMENT '结束时间',

  INDEX idx_transaction_user_status (user_id, status),
  INDEX idx_transaction_database_status (database_id, status),
  INDEX idx_transaction_expires (expires_at),

  CONSTRAINT fk_transaction_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT fk_transaction_database
    FOREIGN KEY (database_id) REFERENCES user_databases(id)
) COMMENT='事务会话表';
```

说明：

- `transaction_key` 是前端使用的事务 ID。
- 实际数据库连接由后端内存连接池管理。
- 表中记录用于追踪事务生命周期。

3.11 11. audit_logs 操作日志表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_logs (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '日志 ID',
  trace_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '请求追踪 ID',
  user_id INT NULL COMMENT '操作用户 ID',
  database_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '平台数据库 ID',
  transaction_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '事务会话 ID',
```



```

object_type VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '对象类型',
object_name VARCHAR(128) NULL COMMENT '对象名称',
action_type VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '操作类型',
summary VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '操作摘要',
detail_json JSON NULL COMMENT '操作详情',
success BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '成功状态',
error_code VARCHAR(80) NULL COMMENT '错误码',
error_message VARCHAR(500) NULL COMMENT '错误消息',
duration_ms INT UNSIGNED NULL COMMENT '耗时毫秒',
ip_address VARCHAR(45) NULL COMMENT '客户端 IP',
user_agent VARCHAR(255) NULL COMMENT 'User-Agent',
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

INDEX idx_audit_trace (trace_id),
INDEX idx_audit_user_time (user_id, created_at),
INDEX idx_audit_database_time (database_id, created_at),
INDEX idx_audit_action_type (action_type),
INDEX idx_audit_object_type (object_type),

CONSTRAINT fk_audit_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
CONSTRAINT fk_audit_database
    FOREIGN KEY (database_id) REFERENCES user_databases(id),
CONSTRAINT fk_audit_transaction
    FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transaction_sessions(id)
) COMMENT='操作审计日志表';

```

object_type 值:

```

AUTH
USER
PREFERENCE
DATABASE
TABLE
COLUMN
CONSTRAINT
INDEX
VIEW
ROW
QUERY
TRANSACTION
STATS
ASSET

```

action_type 值:

AUTH_REGISTER
AUTH_LOGIN
AUTH_REFRESH
AUTH_LOGOUT
PREFERENCE_UPDATE
DB_CREATE
DB_UPDATE
DB_DELETE
TABLE_CREATE
TABLE_ALTER
TABLE_DELETE
COLUMN_CREATE
COLUMN_UPDATE
COLUMN_DELETE
CONSTRAINT_CREATE
CONSTRAINT_DELETE
INDEX_CREATE
INDEX_DELETE
VIEW_CREATE
VIEW_UPDATE
VIEW_DELETE
ROW_SELECT
ROW_INSERT
ROW_UPDATE
ROW_DELETE
QUERY_SELECT
TX_BEGIN
TX_COMMIT
TX_ROLLBACK
STATS_VIEW
ASSET_VIEW

3.12 12. stat_snapshots 统计快照表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS stat_snapshots (  
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '快照 ID',  
  user_id INT NOT NULL COMMENT '用户 ID',  
  database_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '平台数据库 ID',  
  table_name VARCHAR(64) NULL COMMENT '表名',  
  scope ENUM('user', 'database', 'table') NOT NULL COMMENT '统计范围',  
  metric_json JSON NOT NULL COMMENT '统计指标',
```

```

captured_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '采集时间',

INDEX idx_stat_user_scope_time (user_id, scope, captured_at),
INDEX idx_stat_database_time (database_id, captured_at),

CONSTRAINT fk_stat_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
CONSTRAINT fk_stat_database
    FOREIGN KEY (database_id) REFERENCES user_databases(id)
) COMMENT='统计快照表';

```

3.13 13. MySQL 元数据来源

表、字段、索引、约束、视图信息以 MySQL 元数据为准。

表与视图：

```

SELECT table_name, table_type, table_rows, data_length, index_length, create_time, update_time
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = ?;

```

字段：

```

SELECT
    column_name,
    data_type,
    column_type,
    is_nullable,
    column_key,
    column_default,
    extra,
    ordinal_position
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = ?
    AND table_name = ?
ORDER BY ordinal_position;

```

索引：

```

SELECT
    index_name,
    non_unique,
    seq_in_index,
    column_name,
    collation,

```

```
index_type
FROM information_schema.statistics
WHERE table_schema = ?
      AND table_name = ?
ORDER BY index_name, seq_in_index;
```

约束:

```
SELECT
    constraint_name,
    constraint_type
FROM information_schema.table_constraints
WHERE table_schema = ?
      AND table_name = ?;
```

外键:

```
SELECT
    constraint_name,
    column_name,
    referenced_table_name,
    referenced_column_name
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_schema = ?
      AND table_name = ?
      AND referenced_table_name IS NOT NULL;
```

视图:

```
SELECT table_name, view_definition, check_option, is_updatable
FROM information_schema.views
WHERE table_schema = ?
      AND table_name = ?;
```

3.14 14. 支持的数据类型

GUI 字段类型清单:

```
TINYINT
SMALLINT
INT
BIGINT
DECIMAL
FLOAT
DOUBLE
CHAR
```

VARCHAR
TEXT
MEDIUMTEXT
LONGTEXT
DATE
TIME
DATETIME
TIMESTAMP
BOOLEAN
ENUM
JSON
BLOB
MEDIUMBLOB
LONGBLOB

字段属性:

- unsigned
- length
- precision
- scale
- nullable
- defaultValue
- autoIncrement
- comment
- enumValues: 枚举式有限取值, 落地时优先转换为 MySQL ENUM 或受控 CHECK 约束。
- checkExpression: 检查约束表达式, 必须由 GUI 结构化配置并由后端白名单生成 SQL。

3.15 15. 索引设计

3.15.1 DATA-IDX-001 索引设计原则

系统库索引必须服务于高频查询、归属校验、唯一性约束和审计检索。

索引设计原则:

- 主键使用自增 ID 或稳定唯一 ID。
- 外键字段必须建立索引。
- 高频登录字段必须唯一索引。
- 高频按用户查询的表必须包含 `user_id` 前缀索引。
- 高频时间列表查询使用组合索引, 例如 `(user_id, created_at)`。
- 不为低选择性布尔字段单独建索引, 除非与高选择性字段组合。
- JSON 字段默认不建索引; 若后续需要查询 JSON 内部字段, 再考虑生成列索引。

3.15.2 DATA-IDX-002 系统库索引清单

为避免长索引名在 PDF 表格中挤压列宽，本清单按表分组维护；每条记录仍保持“索引、类型、目的”三项信息。

- users
 - uk_users_account_no(account_no): 唯一索引；登录账号唯一和登录查询。
 - idx_users_status(status): 普通索引；后台筛选用户状态，当前阶段可选。
- user_profiles
 - pk_user_profiles(user_id): 主键/唯一；一个用户一份资料。
- user_preferences
 - pk_user_preferences(user_id): 主键/唯一；一个用户一份偏好。
- user_assets
 - idx_assets_user_type(user_id, asset_type): 普通索引；查询用户头像、背景等资源。
 - idx_assets_user_time(user_id, created_at): 普通索引；用户资源列表。
- refresh_tokens
 - idx_refresh_token_hash(token_hash): 唯一索引；快速校验 Refresh Token。
 - idx_refresh_user_family(user_id, token_family): 普通索引；Token 家族撤销。
 - idx_refresh_user_expires(user_id, expires_at): 普通索引；清理过期 Token。
- user_databases
 - uk_user_databases_schema_name(schema_name): 唯一索引；真实物理库名唯一。
 - uk_user_databases_user_display_status(user_id, display_name, status): 唯一索引；同一用户同一状态下数据库显示名唯一。
 - idx_user_databases_user_status_time(user_id, status, created_at): 普通索引；查询当前用户有效数据库并按创建时间排序。
- transaction_sessions
 - idx_tx_user_status(user_id, status): 普通索引；查询用户活跃事务。
 - idx_tx_expires_at(expires_at): 普通索引；超时事务扫描。
- audit_logs
 - idx_audit_user_time(user_id, created_at): 普通索引；用户操作日志分页。
 - idx_audit_database_time(database_id, created_at): 普通索引；数据库级操作日志。
 - idx_audit_action_time(action_type, created_at): 普通索引；操作类型统计。
 - idx_audit_trace_id(trace_id): 普通索引；根据 traceId 排查问题。
- stat_snapshots
 - idx_stat_user_scope_time(user_id, scope, captured_at): 普通索引；用户统计趋势。
 - idx_stat_database_time(database_id, captured_at): 普通索引；数据库统计趋势。

3.15.3 DATA-IDX-003 用户物理库索引策略

用户创建表时，索引由 GUI 显式配置。系统不自动为所有字段创建索引。

默认策略：

- 主键必须创建主键索引。
- 唯一约束必须创建唯一索引。
- 外键字段建议创建普通索引；若 MySQL 自动创建则复用。
- 用户显式创建普通索引或唯一索引时，字段必须存在。
- 单表索引数量默认最多 16 个。
- 复合索引字段顺序由用户在 GUI 中配置。

3.15.4 DATA-IDX-004 索引变更安全

创建或删除索引前必须：

- 校验数据库归属。
- 校验表存在。
- 校验字段存在。
- 校验索引名符合标识符规则。
- 校验单表索引数量上限。
- 对删除唯一索引、删除外键相关索引等高风险操作要求二次确认。
- 写入审计日志。

3.15.5 DATA-IDX-005 索引统计来源

索引元数据以 MySQL 为准：

```
SELECT
    index_name,
    non_unique,
    column_name,
    seq_in_index,
    collation,
    index_type
FROM information_schema.statistics
WHERE table_schema = ?
    AND table_name = ?
ORDER BY index_name, seq_in_index;
```

3.16 16. 容量限制

3.16.1 DATA-LIMIT-001 限制来源

容量限制来自服务端配置。系统库默认不保存限制值，避免把部署策略和业务数据耦合。

如果后续需要不同用户套餐，可以新增独立表：

plans

user_plan_assignments

当前阶段不设计套餐表，统一使用服务端默认限制。

3.16.2 DATA-LIMIT-002 默认容量限制

限制项	默认值	校验依据
单用户数据库数量	10	user_databases
单数据库表数量	100	information_schema.tables
单数据库视图数量	50	information_schema.views
单表字段数量	80	information_schema.columns
单表索引数量	16	information_schema.statistics
单用户物理数据总量	1GB	information_schema.tables.data_length + index_length
单数据库物理数据量	512MB	information_schema.tables
单表物理数据量	256MB	information_schema.tables
单次分页返回行数	100	API 参数
单次查询最大返回行数	1000	查询服务层
单次批量插入行数	500	API 请求体
单次批量修改影响行数	200	影响行数预估
单次批量删除影响行数	200	影响行数预估
查询最大 JOIN 数	8	查询 AST
查询最大子查询深度	3	查询 AST
查询最大执行时间	10 秒	MySQL 会话级限制或应用层超时
查询 AST 最大体积	64KB	请求体大小
头像文件大小	2MB	上传服务
背景图文件大小	8MB	上传服务
单用户资源总量	100MB	user_assets.file_size

3.16.3 DATA-LIMIT-003 容量统计原则

- 数据库、表、视图、字段、索引数量以 MySQL 元数据为准。
- 物理容量以 information_schema.tables 的 data_length + index_length 估算。
- 用户资源容量以系统库 user_assets.file_size 汇总。
- 容量限制校验必须发生在写入或创建操作之前。
- 统计值允许存在短暂延迟，但限制判断必须尽量使用实时查询。

4 安全设计附录

5 安全设计

5.1 1. 安全目标

系统必须满足以下安全目标：

- 未登录用户不能访问工作台接口。
- 用户不能访问他人数据库。
- 前端不能直接执行任意 SQL。
- 动态 SQL 不产生注入风险。
- Access Token 泄露后的有效时间受限。
- Refresh Token 被服务端追踪和轮换。
- 高风险操作具备二次确认。
- 批量操作具备影响分析和容量限制。
- 数据库错误被精准归类并安全返回。
- 关键操作具备 traceId 和审计日志。

5.2 2. 双 Token 安全

5.2.1 SEC-AUTH-001 Access Token

Access Token 用于访问普通 API。

属性	规则
有效期	15 分钟
签名密钥	JWT_ACCESS_SECRET
传输方式	Authorization: Bearer <accessToken>
Payload	userID、accountNo

Payload 禁止包含：

- 密码。
- 密码哈希。
- Refresh Token。
- 数据库列表。
- 用户资源路径。

5.2.2 SEC-AUTH-002 Refresh Token

Refresh Token 用于刷新 Access Token。

属性	规则
有效期	7 天
签名密钥	JWT_REFRESH_SECRET
存放位置	HttpOnly Cookie
服务端存储	token 哈希

Cookie 属性:

```
HttpOnly = true
Secure = true
SameSite = Strict
Path = /api/v1/auth
```

开发环境通过环境变量关闭 `Secure`，生产环境必须开启 `Secure`。

5.2.3 SEC-AUTH-003 Refresh Token Rotation

刷新流程:

```
校验 Refresh Token
校验 token_hash 存在且未撤销
撤销旧 Refresh Token
签发新 Access Token
签发新 Refresh Token
保存新 Refresh Token 哈希
设置新 Refresh Token Cookie
写入审计日志
```

被撤销的 Refresh Token 再次出现时，系统撤销同一 token family 下的全部活跃 Refresh Token。

5.2.4 SEC-AUTH-004 退出登录

退出登录流程:

```
校验 Refresh Token
撤销 Refresh Token
清除 Refresh Token Cookie
写入审计日志
```

5.3 3. 授权安全

5.3.1 SEC-AUTHZ-001 用户上下文

所有受保护接口必须经过鉴权中间件。鉴权中间件将当前用户 ID 写入请求上下文。

5.3.2 SEC-AUTHZ-002 数据库归属校验

所有数据库对象接口必须执行：

```
currentUserId + databaseId + status active
```

查询 `user_databases` 成功后才能获得 `schema_name`。

5.3.3 SEC-AUTHZ-003 对象归属继承

表、字段、索引、约束、视图、数据行、事务均继承数据库归属权限。没有通过数据库归属校验的请求不能继续访问 MySQL 用户物理库。

5.3.4 SEC-AUTHZ-004 事务归属校验

事务提交、回滚和事务内写操作必须校验：

```
transactionId + currentUserId + databaseId + status active
```

5.4 4. SQL 安全

5.4.1 SEC-SQL-001 值参数化

所有用户输入值必须使用参数化查询。

```
WHERE `name` = ?
```

5.4.2 SEC-SQL-002 标识符校验

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名必须符合：

```
^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$
```

5.4.3 SEC-SQL-003 标识符来源校验

动态标识符必须满足：

- 数据库真实名来自 `user_databases.schema_name`。

- 表名来自 `information_schema.tables`。
- 字段名来自 `information_schema.columns`。
- 索引名来自 `information_schema.statistics`。
- 约束名来自 `information_schema.table_constraints`。
- 视图名来自 `information_schema.views`。

5.4.4 SEC-SQL-004 统一转义

后端通过统一工具封装反引号。业务代码不能手写反引号拼接。

5.4.5 SEC-SQL-005 GUI 查询限制

GUI 查询必须执行：

- 主表存在校验。
- JOIN 表存在校验。
- 派生表子查询校验。
- IN、EXISTS、标量子查询校验。
- 字段存在校验。
- 操作符白名单校验。
- 聚合函数白名单校验。
- 分组字段校验。
- 排序字段校验。
- 分页上限校验。
- JOIN 数量上限校验。
- 子查询深度上限校验。
- 查询 AST 体积上限校验。
- 查询超时控制。

GUI 查询提交的是结构化查询 AST，不直接提交原始 SQL 字符串。后端只生成 SELECT 语句，禁止在查询构造器中生成 INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER 等写操作。

5.4.6 SEC-SQL-006 写操作限制

修改和删除必须携带 GUI 条件对象。后端禁止执行无条件 UPDATE 和无条件 DELETE。

批量写操作必须执行影响行数预估。超过阈值时返回 `CONFIRMATION_REQUIRED`。

5.5 5. 高风险操作确认

5.5.1 SEC-CONFIRM-001 强制确认

以下操作必须二次确认，用户偏好不能关闭：

- 删除数据库。
- 删除表。
- 删除字段。
- 删除视图。
- 触发外键级联删除。
- 事务回滚。

确认方式：

- 删除数据库输入数据库显示名。
- 删除表输入表名。
- 删除字段输入字段名。
- 删除视图输入视图名。
- 级联删除展示影响表和影响行数后确认。
- 事务回滚展示事务 ID 后确认。

5.5.2 SEC-CONFIRM-002 偏好确认

以下操作达到阈值时二次确认，用户偏好控制同类提示：

- 批量插入。
- 批量修改。
- 批量删除。
- 批量结构变更。

用户在确认弹窗勾选“本类操作不再提示”后，系统更新 `user_preferences` 中对应字段。

5.5.3 SEC-CONFIRM-003 确认失败

确认文本不匹配时返回：

```
HTTP 412
error.type = CONFIRMATION_REQUIRED
error.code = CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH
```

5.6 6. 事务安全

5.6.1 SEC-TX-001 事务连接

事务会话绑定后端 MySQL 连接。连接只服务创建该事务的用户。

5.6.2 SEC-TX-002 事务超时

事务有效期固定为 120 秒。超时后系统自动回滚并释放连接。

5.6.3 SEC-TX-003 隔离级别

支持的隔离级别：

READ COMMITTED

REPEATABLE READ

SERIALIZABLE

5.6.4 SEC-TX-004 审计

事务开始、提交、回滚、超时回滚和事务内写操作都写入审计日志。

5.7 7. 精确错误安全

5.7.1 SEC-ERROR-001 错误归类

后端必须区分：

- 参数校验错误。
- 鉴权错误。
- 授权错误。
- 确认缺失。
- 容量超限。
- MySQL 连接错误。
- MySQL 约束错误。
- MySQL 执行错误。
- 服务端内部错误。

5.7.2 SEC-ERROR-002 MySQL 错误返回

MySQL 错误响应包含：

- `errno`
- `sqlState`
- `sqlMessage`
- `databaseName`
- `tableName`
- `columnName`
- `constraintName`

响应禁止包含：

- 数据库连接密码。
- Access Token。

- Refresh Token。
- 完整 SQL 中的敏感参数值。

5.7.3 SEC-ERROR-003 批量操作错误

批量操作失败时必须返回：

- 失败行下标。
- 失败字段。
- 失败原因。
- MySQL 错误号。
- SQLSTATE。
- traceId。

5.8 8. 文件资源安全

5.8.1 SEC-FILE-001 资源存储

资源实体保存到服务端文件目录。系统库保存资源元信息。

5.8.2 SEC-FILE-002 文件校验

上传资源必须校验：

- 文件大小。
- MIME 类型。
- 扩展名。
- 文件内容签名。
- 校验和。

允许的图片 MIME 类型：

image/png
image/jpeg
image/webp

SVG 文件固定拒绝。

5.8.3 SEC-FILE-003 文件名

服务端生成随机资源键。用户原始文件名只作为展示元信息保存。

5.8.4 SEC-FILE-004 资源归属

读取、替换、删除资源必须校验 `asset.user_id = currentUserId`。

5.9 9. 容量与频率限制

5.9.1 SEC-LIMIT-001 容量限制

服务端配置固定限制。默认值如下：

限制项	默认值	安全目的
单用户数据库数量	10	防止大量创建 schema
单数据库表数量	100	防止元数据膨胀
单数据库视图数量	50	防止复杂视图滥用
单表字段数量	80	防止超宽表
单表索引数量	16	防止索引滥用拖慢写入
单用户物理数据总量	1GB	控制本地 MySQL 容量
单数据库物理数据量	512MB	控制单库容量
单表物理数据量	256MB	控制单表容量
单次分页返回行数	100	防止接口返回过大
单次查询最大返回行数	1000	防止大结果集压垮前端
单次批量插入行数	500	控制批量写入压力
单次批量修改影响行数	200	防止误更新大量数据
单次批量删除影响行数	200	防止误删大量数据
查询最大 JOIN 数	8	控制查询复杂度
查询最大子查询深度	3	防止嵌套查询过深
查询最大执行时间	10 秒	防止长查询占用连接
查询 AST 最大体积	64KB	防止请求体过大
头像文件大小	2MB	控制头像上传
背景图文件大小	8MB	控制背景上传
单用户资源总量	100MB	控制用户文件容量

超过限制时返回：

HTTP 413

`error.type = LIMIT_EXCEEDED`

`error.code = LIMIT_EXCEEDED`

错误详情必须包含超限项、当前值和最大值，不返回任何敏感路径或 SQL 文本。

5.9.2 SEC-LIMIT-002 频率限制

服务端限制：

- 登录尝试频率。
- Token 刷新频率。
- 创建数据库频率。
- 删除数据库频率。
- 批量写操作频率。
- GUI 查询频率。

5.9.3 SEC-LIMIT-003 登录失败冷却

同一账号和同一 IP 多次登录失败后，系统启用冷却。冷却期间登录接口返回 RATE_LIMITED。

5.10 10. 审计与追踪

5.10.1 SEC-AUDIT-001 traceId

每个请求必须生成 traceId。traceId 同时出现在：

- 接口响应。
- 服务端日志。
- 审计日志。

5.10.2 SEC-AUDIT-002 审计范围

审计日志记录：

- 注册。
- 登录。
- Token 刷新。
- 退出登录。
- 偏好修改。
- 数据库创建、修改、删除。
- 表创建、修改、删除。
- 字段创建、修改、删除。
- 约束创建、删除。
- 索引创建、删除。
- 视图创建、修改、删除。
- 数据查询、新增、修改、删除。
- GUI 查询。
- 事务开始、提交、回滚、超时回滚。
- 统计查看。
- 资源读取。

5.10.3 SEC-AUDIT-003 审计内容

审计日志包含：

- traceId。
- userId。
- databaseId。
- transactionId。
- objectType。
- objectName。
- actionType。
- summary。
- detailJson。
- success。
- errorCode。
- errorMessage。
- durationMs。
- ipAddress。
- userAgent。
- createdAt。

审计日志禁止保存密码明文、Token 明文和完整敏感参数值。

5.11 11. 环境变量

服务启动必须校验以下环境变量：

```
JWT_ACCESS_SECRET
JWT_REFRESH_SECRET
DB_HOST
DB_USER
DB_PASSWORD
DB_NAME
PORT
```

缺少任一变量时服务启动失败。

代码中禁止提供生产可用默认密钥。

5.12 12. 前端安全

前端安全要求：

- 不在前端保存 Refresh Token。
- Access Token 只用于请求头，刷新失败立即清理登录态。

- 所有危险操作必须使用统一确认组件。
- 不在 URL 中携带 Token、密码、Refresh Token 或敏感查询参数。
- 表格行内编辑只进入草稿态，点击更新按钮才提交。
- 前端错误提示优先展示后端 `message`，但不能展示敏感字段。

5.13 13. 防御性设计汇总

防御性设计用于处理“用户误操作、恶意输入、服务异常、数据库异常、状态不一致”等情况。

5.13.1 SEC-DEF-001 默认拒绝

- 未登录请求默认拒绝。
- 无数据库归属默认拒绝。
- 不符合标识符规则的名称默认拒绝。
- 超过容量限制默认拒绝。
- 查询 AST 超过复杂度限制默认拒绝。

5.13.2 SEC-DEF-002 失败安全

- 创建数据库后系统表写入失败时，必须尝试删除已创建物理库。
- 事务超时必须自动回滚。
- Refresh Token 复用疑似被盗时，撤销同一 token family。
- 批量修改和删除影响行数超过阈值时，不得直接执行。

5.13.3 SEC-DEF-003 最小暴露

- 不返回真实物理数据库名。
- 不返回服务端文件绝对路径。
- 不返回密码、密码哈希、Token、Token 哈希。
- MySQL 错误返回经过安全包装，只暴露可用于用户修正输入的信息。

5.13.4 SEC-DEF-004 可追踪

- 所有关键失败都必须带 `traceId`。
- 所有写操作成功或失败都写入审计日志。
- 审计日志不记录敏感明文。

前端必须遵守：

- 用户输入内容按文本渲染。
- 不渲染不可信 HTML。
- Access Token 优先保存在内存。

- 页面刷新后通过 Refresh Token 恢复会话。
- API 错误根据 `error.type` 和 `error.code` 精确展示。